

Test Aleatorio #146

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál de los siguientes principios NO se garantiza en el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978?

- a) Jerarquía normativa.
- b) Seguridad jurídica.
- c) Responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
- d) Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables o restrictivas de derechos individuales.

2. Según el artículo 101 de la Constitución Española, el Gobierno cesa tras:

- a) la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la mayoría parlamentaria, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.
- b) la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.
- c) la celebración de elecciones, en los casos de estado de sitio, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.
- d) la celebración de elecciones, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por renuncia o fallecimiento del Rey.

3. Según el artículo 112 de la Constitución, para entender otorgada la cuestión de confianza es necesario que:

- a) Vota a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.
- b) Vota a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados y Senadores.
- c) Vota a favor de la misma la mayoría absoluta de los Diputados.
- d) Vota a favor de la misma la mayoría absoluta de los Diputados y Senadores.

4. De los 12 miembros que componen el Tribunal Constitucional:

- a) 2 son propuestos por la Fiscalía General del Estado.
- b) 4 son propuestos por la Fiscalía General del Estado.
- c) 2 son propuestos por el Consejo General del Poder Judicial.
- d) 4 son propuestos por el Consejo General del Poder Judicial.

5. Según la Constitución Española, el número de miembros que componen el Tribunal Constitucional es de:

- a) 8
- b) 10
- c) 12
- d) 15

6. Indique qué órgano representa, a nivel europeo, a los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea:

- a) Consejo de la Unión Europea.
- b) Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- c) Comisión Europea.
- d) Parlamento Europeo.

7. ¿Cuál de los siguientes proyectos impulsados por la Comisión Europea tiene como objetivo promover la adopción y reutilización de software libre en las administraciones públicas de Europa?

- a) Copernicus.
- b) Open Source Observatory (OSOR).
- c) Erasmus+.
- d) -

8. Según el artículo 85 de la Constitución Española, las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada toman la forma de:

- a) Decretos-Leyes.
- b) Decretos Legislativos.
- c) Leyes Ordinarias.
- d) Reglamentos.

9. Los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, forman parte de:

- a) La fase de iniciación del procedimiento administrativo.
- b) La fase de ordenación del procedimiento administrativo.
- c) La fase de instrucción del procedimiento administrativo.
- d) La fase de resolución del procedimiento administrativo.

10. Según la Ley 39/2015, de 1. de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) El órgano administrativo que inicie un procedimiento dispondrá de oficio su acumulación a otros con los que guarde idéntica conexión, siempre que sea distinto órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento.
- b) El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento.
- c) Contra el acuerdo de acumulación únicamente podrá interponerse recurso contencioso administrativo.
- d) Contra el acuerdo de acumulación podrá interponerse recurso de reposición.

11. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos (señale la incorrecta):

- a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica.
- b) Determinación de las unidades administrativas que lo integran.
- c) Delimitación de sus funciones y competencias.
- d) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

12. Sobre el recurso de reposición:

- a) Cabe interponerlo ante los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa
- b) Es obligatorio interponerlo antes de impugnar un acto administrativo ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
- c) Ha desaparecido en la Ley 39/2015
- d) El órgano competente para resolverlo es el superior jerárquico al que dictó el acto administrativo a recurrir

13. Atendiendo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de las siguientes opciones es FALSA en relación con el cálculo del valor estimado de un contrato de servicios?

- a) Debe incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- b) Deben considerarse las eventuales prórrogas.
- c) Deben considerarse las modificaciones previstas.
- d) Deben considerarse las primas que se haya previsto abonar a los licitadores.

14. Indique cuál de los siguientes es un impuesto indirecto:

- a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
- b) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
- c) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
- d) Impuesto sobre el Patrimonio

15. En relación a los medios propios, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Están regulados en la Ley 40/2015.
- b) Son personas jurídicas de derecho privado, exclusivamente.
- c) Un único medio propio no puede ostentar esa condición con respecto a más de un poder.
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

16. En una encomienda de gestión, el traslado de la potestad a un órgano diferente del encomendante responde a razones...

- a) De eficacia.
- b) De eficiencia.
- c) De falta de medios técnicos idóneos por parte del encomendante.
- d) A y C son verdaderas.

17. La duración de los convenios, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- a) No podrá ser superior a cinco años.
- b) No podrá ser superior a dos años.
- c) No podrá ser superior a cuatro años.
- d) No podrá ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

18. Según el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los convenios deberán (Señale la INCORRECTA):

- a) Mejorar la eficacia de la gestión pública.
- b) Facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos.
- c) Cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- d) Todas las anteriores son correctas.

19. En 2007, antes de la crisis, la clasificación de la solvencia española por las agencias de rating era:

- a) AA
- b) A
- c) AAA
- d) Ninguna de las anteriores

20. Según el artículo 35 de la C.E. de 1987, el Estatuto de los trabajadores se regula

- a) Mediante Ley Orgánica
- b) Mediante Ley
- c) Mediante Real Decreto
- d) Mediante un acuerdo sindical

21. Uno de los objetivos de la Brújula Digital 2030 de la Unión Europea es:

- a) El 40% de la población adulta debería tener competencias digitales básicas.
- b) El 60% de la población adulta debería tener competencias digitales básicas.
- c) El 80% de la población adulta debería tener competencias digitales básicas.
- d) El 100% de la población adulta debería tener competencias digitales básicas.

22. La Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público señala, en su artículo 3, que uno de los principios que rigen la actuación de las Administraciones Públicas es:

- a) La democracia
- b) La transparencia
- c) La justicia
- d) Eficiencia en el cumplimiento de los objetivos fijados

23. ¿A qué Ministerio está adscrito el Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas?:

- a) Al Ministerio de Política Territorial.
- b) Al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- c) Al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
- d) Al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

24. Una empresa tiene una página web con información sobre su actividad, productos, y servicios que vende, pero éstos no se pueden comprar a través de su página web. ¿Le afectan a la empresa las obligaciones establecidas en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información para los prestadores de servicios?

- a) Sí, ya que se trata de una actividad con trascendencia económica que se realiza por medios electrónicos.
- b) No, al no haber venta directa de productos por medios electrónicos.
- c) Sí, cualquier servicio que se preste a través de internet incurre en estas obligaciones.
- d) No, la ley no establece obligaciones para los prestadores de servicios.

25. Un servicio público electrónico que se apoye en el principio de personalización y proactividad:

- a) Proporcionará información precumplimentada a partir del conocimiento adquirido del usuario.
- b) Estará centrado en las personas usuarias, de forma que se minimice el grado de conocimiento necesario para el uso del servicio.
- c) Proporcionará la automatización del acto de presentación de las declaraciones del usuario, sin necesidad de su firma electrónica.
- d) -

26. ¿Durante cuánto tiempo podrá ausentarse el trabajador de su trabajo, con derecho a remuneración y previo aviso y justificación?

- a) 20 días naturales por matrimonio
- b) 1 día natural por nacimiento de hijos
- c) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal
- d) 3 días naturales por traslado de su domicilio habitual sin cambio de residencia

27. Según el régimen de conflictos de intereses y de compatibilidades, cuál de los siguientes NO se consideran intereses personales:

- a) Los de las personas con quien tengan amistad íntima o enemistad manifiesta.
- b) Los de las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente.
- c) Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que los familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, estén vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración.
- d) Los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o cuarto grado de afinidad.

28. De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el Delegado de Protección de Datos:

- a) Podrá ser destituido o sancionado en el desempeño de sus funciones por el responsable del tratamiento, exclusivamente.
- b) Podrá ser destituido o sancionado en el desempeño de sus funciones por el responsable del tratamiento o por el encargado del tratamiento.
- c) No será destituido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones.
- d) Podrá ser destituido o sancionado en el desempeño de sus funciones por el encargado del tratamiento, exclusivamente.

29. El Título V de la LOPD-GDD trata sobre:

- a) Principios de la protección de datos
- b) Derechos de las personas
- c) Responsable y Encargado del tratamiento
- d) Agencia de Protección de Datos

30. Indique cual es la opción correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

- a) El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.
- b) El tratamiento de los datos de los menores de quince años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.
- c) El tratamiento de los datos de los menores de dieciséis años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.
- d) El tratamiento de los datos de los menores de dieciocho años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.

31. La técnica de gestión de proyectos que integra las mediciones de alcance, costo y cronograma para ayudar al equipo de dirección a medir y evaluar el desempeño de un proyecto se denomina:

- a) Gantt de seguimiento
- b) Diagrama de Ishikawa
- c) Análisis del Valor Ganado (EVM)
- d) Técnica de Compresión (Crashing)

32. ¿Cuál no es una metodología para la planificación de la capacidad de un sistema informático?

- a) Simulación
- b) La programación lineal
- c) las reglas basadas en la experiencia
- d) La teoría de colas

33. Desde el punto de vista presupuestario, indique la afirmación correcta:

- a) El arrendamiento de equipo HW se imputaría al capítulo 6
- b) La adquisición de equipos HW se imputaría al capítulo 6
- c) El arrendamiento de un equipo HW con opción a compra se imputaría en el capítulo 2
- d) Todas las anteriores son correctas

34. ¿Cuál es la única pauta definida dentro del principio de robustez de las WCAG 2.1?

- a) Alternativas textuales.
- b) Accesible a través de teclado.
- c) Compatible.
- d) Asistencia a la entrada de datos.

35. En el contexto de la web semántica, señale la definición correcta de ontología:

- a) Es una especificación explícita de una conceptualización.
- b) Es un sistema de clasificación abierto y/o colaborativo basado en etiquetas.
- c) Es un conjunto de nombres en el cual todos los nombres son únicos.
- d) Es un sistema de clasificación que permite agrupar un conjunto de elementos dentro de unas categorías predefinidas que pueden estar contenidas unas en otras, o relacionadas de cualquier otra manera.

36. Las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG 2.0) están organizadas en cuatro principios que conforman los conceptos fundamentales sobre los que se asienta la accesibilidad: Perceptibilidad, Operabilidad, Comprensibilidad y Robustez. Dentro de cada principio se encuentran las pautas de accesibilidad. ¿Dentro de qué principio se encuadra la pauta «Tiempo suficiente»?:

- a) Perceptibilidad.
- b) Operabilidad.
- c) Comprensibilidad.
- d) Robustez.

37. Elija la respuesta incorrecta:

- a) La utilización de infraestructuras y servicios comunes proporciona mayor agilidad en el desarrollo y despliegue de servicios.
- b) Las Administraciones Públicas pueden utilizar cualquier tecnología de la información en sus relaciones con los ciudadanos.
- c) La Comisión Sectorial de Administración Electrónica asegura la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas.
- d) Existe un directorio general de aplicaciones para su reutilización en la AGE.

38. Algunos de los elementos tecnológicos que intervienen en la seguridad perimetral corporativa son:

- a) En la seguridad perimetral corporativa sólo intervienen enrutadores y switches.
- b) Switches, servidores y aplicaciones departamentales.
- c) Enrutadores, cortafuegos y sistemas VPN.
- d) Servidores, tecnologías inalámbricas, sistemas de usuarios y aplicaciones departamentales.

39. El riesgo se puede:

- a) Eliminar, reducir, asumir o transferir.
- b) Eliminar, reducir pero no asegurar.
- c) Reducir, asumir, transferir pero nunca se puede eliminar del todo.
- d) Eliminar, reducir, asumir, transferir o asegurar.

40. Una amenaza es, de acuerdo a MAGERIT:

- a) Daño producido a una organización por un posible incidente
- b) Resultado de una agresión
- c) Evento que puede desencadenar un incidente en la organización, produciendo daños materiales o pérdidas inmateriales
- d) Posibilidad de ocurrencia de un incidente

41. El soporte y coordinación para el tratamiento de vulnerabilidades y la resolución de incidentes de seguridad que tengan las Administraciones de las Comunidades Autónomas corresponde a:

- a) INCIBE-CERT
- b) CCN-CERT
- c) Al CERT correspondiente de la Comunidad Autónoma
- d) Al CERT del Ministerio de Defensa.

42. La herramienta web del CCN que nos permite realizar auditorías de seguridad sobre configuraciones de equipos de comunicaciones es:

- a) CLARA
- b) INES
- c) ROCIO
- d) VANESA

43. ISO, aunque no realiza certificación de sus estándares, tiene un comité que desarrolla políticas y publica estándares relacionados con la evaluación de conformidad. El comité se llama:

- a) DEVCO.
- b) CSC/FIN.
- c) CASCO.
- d) CSC/SP.

44. La norma ISO/IEC 15408 Evaluation Criteria for IT Security (informalmente conocida como Common Criteria):

- a) Establece una escala creciente de confianza en la seguridad del producto evaluado, que va desde el Evaluation Assurance Level (EAL) 0 al EAL 7.
- b) Establece perfiles de protección, que deben ser elaborados por ISO/IEC.
- c) Permite certificar sistemas, productos y algoritmos criptográficos.
- d) Figura como criterio de evaluación en la Orden PRE/2740/2007 por la que se aprueba el Reglamento de evaluación y certificación de la seguridad de las TI.

45. Un sistema multiprocesador en el que todas las CPU comparten la memoria corresponde a un modelo del tipo:

- a) SMP.
- b) MPP o SMP.
- c) Ninguno, puesto que en un sistema multiprocesador las CPU nunca comparten memoria.
- d) MPP.

46. La velocidad del USB 3.0 es:

- a) 15 veces superior a la del USB 2.0.
- b) Similar a la del USB 2.0.
- c) 10 veces superior a la del USB 2.0.
- d) 480 Mbps.

47. ¿Cuál es una ventaja de la cloud privada frente a cloud pública?

- a) Menor mantenimiento
- b) Menor coste
- c) Mayor confiabilidad
- d) Mayor control

48. La velocidad de transferencia base (1X) de un disco Blu-ray es de:

- a) 54 Mbits/s.
- b) 4,5 MBytes/s.
- c) 36 MBytes/s.
- d) 9 MBytes/s.

49. Ordene las siguientes técnicas de respaldo de menor a mayor tiempo de recuperación:

- a) full, diferencial, incremental
- b) full, incremental, diferencial
- c) incremental, diferencial, full
- d) diferencial, incremental, full

50. En un cluster Informix 11 HDR, el servidor primario y el secundario necesitan cumplir (señale la respuesta INCORRECTA):

- a) Ejecutar la misma versión de Informix
- b) Los chunks deben tener los mismos nombres de ruta
- c) Todas las bases de datos a replicar tienen que tener activada la anotación cronológica (transaction logging).
- d) Tanto el servidor primario como el secundario deben usar compresión de datos.

51. ¿Cuáles de los siguientes son estándares relacionados con la construcción y el uso de Web Services?

- a) XML y SOAP.
- b) WSDL y OASIS.
- c) UDDI y BPMI.
- d) DOM y OMG.

52. Elija la respuesta correcta

- a) SOAP codifica los mensajes utilizando XML
- b) SOAP es un protocolo propietario y tiene su sintaxis propia
- c) SOAP es un protocolo cuya sintaxis responde a la ISO 4683-1:1998
- d) -

53. Señale la falsa:

- a) Bonita es un motor de workflow de sw libre que implementa las especificaciones de la WfMC.
- b) Evolution es un cliente para correo electrónico y workgroup para sistemas Linux.
- c) JoNAS es un servidor de aplicaciones de SW libre.
- d) Todas son ciertas.

54. ¿Qué ventaja se obtiene al utilizar contenedores en el despliegue de aplicaciones cliente-servidor?

- a) Facilita la portabilidad, aislamiento y escalabilidad de las aplicaciones.
- b) Reduce siempre la complejidad del entorno de desarrollo.
- c) Elimina la necesidad de monitorización y supervisión.
- d) Habilita la migración automática de aplicaciones legacy.

55. ¿Qué establece el teorema de CAP o de Brewer?

- a) El número medio de clientes en un sistema es igual a la tasa promedio de llegada de clientes al sistema, por el tiempo medio que el cliente está en un sistema.
- b) En un sistema de computación distribuida es imposible garantizar simultáneamente la consistencia, disponibilidad y la tolerancia a fallos.
- c) En una relación, los valores de una clave externa de una tabla, deben coincidir con los valores de una clave primaria de la otra tabla con la que está relacionada o bien ser todos nulos.
- d) Todas las respuestas son incorrectas.

56. El nombre del lenguaje Ada se debe a:

- a) Advanced Development of Algorithms
- b) Automatic Development and Adaptation of software
- c) Adaptative Digital Algorithms
- d) Es un homenaje a Ada Augusta Byron, considerada la primera programadora de la historia, que contribuyó económicamente y laboralmente al desarrollo de las primeras máquinas diferenciales

57. En relación con los Sistemas Operativos, ¿Qué se entiende por overhead?

- a) Porcentaje de tiempo que transcurre entre la cabecera (header) del primer paquete y el siguiente
- b) Porcentaje de tiempo en el que la CPU está atendiendo a tareas del propio sistema
- c) Tiempo que tarda la cabeza del disco, una vez posicionada en la pista, en acceder al sector que le interesa
- d) Porcentaje de tiempo que la CPU gasta en tratar los datos de entrada

58. ¿Cuál de los siguientes comandos Unix impide que el archivo de nombre «miarchivo» sea modificado y ejecutado por el grupo al que pertenece dicho archivo?

- a) chmod 766 miarchivo
- b) chmod a+xw miarchivo
- c) chmod 644 miarchivo
- d) chmod u=rwx go=wx miarchivo

59. Indique cuál de los siguientes términos corresponde al nombre de una alianza comercial de más de 80 compañías que se dedica a desarrollar estándares abiertos para dispositivos móviles, especialmente para la plataforma Android:

- a) Open Mobile Alliance
- b) Open Device Alliance
- c) Open Resource Alliance
- d) Open Handset Alliance

60. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones sobre la arquitectura ANSI/SPARC es correcta:

- a) El nivel interno también recibe el nombre de nivel lógico.
- b) El nivel externo también recibe el nombre de nivel físico.
- c) El nivel externo contiene las vistas externas de la base de datos y permite ver a cada tipo de usuario sólo aquella parte del esquema que es de su interés.
- d) El nivel externo define los datos que se almacenan en la base de datos y las relaciones entre ellos.

61. Respecto del modelo jerárquico de base de datos, señale qué afirmación es FALSA:

- a) Utiliza punteros para su implementación física.
- b) Permite que un nodo de nivel superior pueda tener un número ilimitado de nodos de nivel inferior.
- c) Permite describir relaciones simétricas.
- d) Permite actualizaciones en cascada.

62. ¿En qué sentencia de SQL, OLAP proporciona mayor velocidad de procesamiento?

- a) INSERT
- b) UPDATE
- c) DELETE
- d) SELECT

63. ¿Qué afirmación es FALSA respecto a la normalización en bases de datos relacionales?

- a) Es una técnica de diseño conceptual de bases de datos
- b) Minimiza la redundancia de datos
- c) Reduce problemas potenciales en la actualización de los datos
- d) Protege la integridad de los datos

64. En el universo de las bases de datos relacionales, se define el concepto de superclave como:

- a) Una clave primaria robusta.
- b) Un conjunto de atributos que permite identificar unívocamente a cada registro.
- c) La más segura de entre las claves candidatas.
- d) -

65. ¿Cómo se representa una relación M:N (muchos a muchos) al transformarla de un modelo entidad-relación a un esquema de base de datos relacional?

- a) Añadiendo una clave foránea en una de las dos tablas.
- b) Fusionando las dos tablas en una sola.
- c) Creando una nueva tabla intermedia (tabla de unión) que contiene las claves foráneas de las dos tablas originales.
- d) -

66. ¿Cuál es la principal ventaja de utilizar un framework de JavaScript como React o Vue para construir una Single-Page Application (SPA)?

- a) Eliminan la necesidad de escribir código CSS.
- b) Hacen que la aplicación funcione sin necesidad de un servidor back-end.
- c) Facilitan la gestión del estado y la construcción de interfaces complejas mediante una arquitectura de componentes.
- d) -

67. ¿Cuál de los siguientes no es un framework de desarrollo de aplicaciones web Java?

- a) Apache Struts.
- b) Spring Framework.
- c) Ciberate ORM.
- d) Tapestry.

68. ¿Cuál de los siguientes puede ser una alternativa a EJB?

- a) Hibernate
- b) JDBC
- c) Ninguna de las anteriores
- d) la opción a) y b)

69. ¿Qué es JPA?

- a) Una tecnología Java de acceso a bases de datos alternativa a JDBC y con la cuál no tiene nada que ver
- b) Una tecnología Java de acceso a bases de datos de mayor nivel que JDBC, en la cuál se apoya
- c) Es la capa que soporta la portabilidad entre gestores de bases de datos en JDBC
- d) Ninguna de las anteriores

70. En el entorno Java EE, hoy en día, los paquetes de las ramas java y javax:

- a) Distinguen paquetes estándar de paquetes propietarios.
- b) Los paquetes de la rama javax pertenecen a la especificación Jakarta EE.
- c) Forman parte integral de la estructura de paquetes sin distinciones especiales.
- d) Ninguna de las anteriores.

71. En el patrón MVC, ¿dónde situaríamos un contenedor EJB?

- a) En el modelo
- b) En la vista
- c) En el controlador
- d) En todos los anteriores

72. En Java 2 el operador >>:

- a) Desplaza bits del operando hacia la izquierda las posiciones indicadas
- b) Desplaza bits del operando hacia la derecha las posiciones indicadas (sin signo)
- c) Desplaza bits del operando hacia la derecha las posiciones indicadas (con signo)
- d) Realiza una operación lógica OR exclusiva entre los dos operandos

73. En la programación orientada a objetos en Java, si una clase hereda de otra clase un método abstracto:

- a) Puede usar el método de la clase de la que ha heredado.
- b) Puede usar el método de la clase de la que ha heredado siempre que esté declarado como public.
- c) Tiene que implementar ese método, si no es así, la clase que hereda deberá ser definida como clase abstracta.
- d) No se puede heredar de una clase que tenga algún método abstracto.

74. En relación al lenguaje Java, la clase THROWABLE tiene dos subclases:

- a) Error y Exception.
- b) Error y Catch.
- c) Throw y Finally.
- d) Error y Throw.

75. Entre los tipos de componentes que pueden desarrollarse en aplicaciones basadas en J2EE 1.5 tenemos:

- a) Páginas Asp y DLL
- b) Applet, Servlets, EJBs
- c) Javascript y páginas JSP
- d) Componentes COM

76. Señale cuál de las siguientes características no es propia del software libre:

- a) Puede ser modificado.
- b) Se tiene acceso al código fuente.
- c) Es gratuito.
- d) Puede ser redistribuido.

77. Seleccione la respuesta verdadera:

- a) Los métodos de aprendizaje no supervisado se utilizan para técnicas de clustering o agrupación
- b) Los métodos de aprendizaje supervisado y no supervisado parten de la misma base de datos de conocimiento
- c) Los métodos de aprendizaje no supervisado permiten clasificar una muestra en función de las clases conocidas
- d) Las redes neuronales son técnicas de aprendizaje no supervisado

78. El sistema GPS (Global Positioning System), ¿de cuántos satélites operativos se compone?

- a) 16
- b) 24
- c) 32
- d) 64

79. Las actividades clave del data warehousing son:

- a) Recepción, almacenamiento, proceso y presentación.
- b) Extracción de datos, almacenamiento de datos, OLAP, minería de datos y acceso a los datos.
- c) Carga de datos de prueba, entrenamiento, inferencia del conocimiento, carga de datos reales y cálculo de decisiones.
- d) Gestión de los medios físicos de almacenamiento, localización transparente de los datos y salvaguarda y restauración automáticas.

- 80. Señale la respuesta incorrecta. El modelo multidimensional de Data-Warehouse se basa en el concepto de:**
- a) Hecho, dato o concepto lógico de interés.
 - b) Atributo, aspecto medible de un hecho.
 - c) Dimensión, detalle o agregación vinculada con los atributos.
 - d) Rango, dimensión transaccional de las operaciones .LAP (On-line analytical processing).
- 81. Dentro de los estándares XML, aquel donde se definen los enlaces a otros documentos, a código ejecutable, etc. Es:**
- a) DTD
 - b) XSL
 - c) XLL
 - d) DHTML
- 82. En HTML5 la API de geolocalización se publica a través del objeto:**
- a) window.navigator.currentPosition
 - b) window.navigaton.position
 - c) window.navigator.watchPosition
 - d) window.navigator.geolocation
- 83.Cuál es la forma correcta de crear un sello electrónico según la normativa sobre administración electrónica:**
- a) Resolución del Ministro publicado en BOE
 - b) Resolución del Ministro publicado en sede
 - c) Resolución de la subsecretaría publicado en la Sede
 - d) Resolución del Consejo de Ministros publicado en BOE
- 84. Conforme al Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS), ¿qué tipo de firma electrónica tiene el mismo efecto jurídico que la firma manuscrita en toda la Unión Europea?**
- a) Firma electrónica avanzada.
 - b) Firma electrónica cualificada.
 - c) Firma electrónica simple.
 - d) -
- 85. ¿En qué consiste la funcionalidad de doble depósito dentro de un SmartContract?**
- a) Los participantes de un contrato depositan en una dirección de la cadena unos fondos cuyo destino dependerá de lo que se codifique en el SmartContract.
 - b) Los participantes de un contrato depositan en una dirección de la cadena unos fondos. Si al terminar el contrato no han llegado a un acuerdo, se enviarán a otra dirección y ninguna de las partes podrán recuperarlos.
 - c) Los participantes de un contrato depositan en una dirección de la cadena unos fondos. Si al terminar el contrato no han llegado a un acuerdo, cada una de las partes recuperará su depósito.
 - d) Ninguna de las anteriores.
- 86. ¿Qué es cierto sobre la plataforma de desarrollo de aplicaciones de blockchain Hyperledger Fabric?**
- a) La versión aportada por R3 Corda ha mejorado la privacidad.
 - b) Para aumentar la rapidez del minado emplea segregación por canales.
 - c) Es una plataforma propietaria organizada por la Fundación Linux.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

87. ¿Cuál de estos modelos de ciclo de vida se basa en la repetición de varios ciclos de vida en cascada?

- a) Ciclo de vida en V
- b) Ciclo de vida evolutivo
- c) Ciclo de vida tipo sashimi
- d) Ciclo de vida incremental

88. La ingeniería de software de sala limpia es una derivación de:

- a) Proceso unificado de desarrollo de software.
- b) Desarrollo basado en componentes.
- c) Modelo en espiral.
- d) Modelo de métodos formales.

89. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Scrum es un proceso en el que se aplican un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente en equipo y obtener el mejor resultado posible de un proyecto.
- b) Scrum es un proceso en el que se aplican un conjunto de buenas prácticas para trabajar individualmente y obtener el mejor resultado posible de un proyecto.
- c) Scrum es un proceso en el que se aplican un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente en equipo y obtener un proyecto.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

90. Según Roger S. Pressman, entre los principios del análisis de requerimientos tenemos:

- a) El dominio de la Información, así como el dominio funcional de un problema debe ser representado y comprendido
- b) El problema debe subdividirse de forma que se descubran los detalles de una manera progresiva
- c) Deben desarrollarse las representaciones lógicas y físicas del sistema
- d) Todas las anteriores son ciertas

91. El objetivo principal del análisis de sistemas es:

- a) Determinar el mecanismo de funcionamiento de los módulos.
- b) Validar con el cliente el cumplimiento de las especificaciones.
- c) Establecer claramente las especificaciones del producto.
- d) Integrar los distintos componentes del sistema.

92. Arquitecturas que evolucionaron alrededor de la idea de que los procesos se comunican a través de un repositorio común, sea este activo o pasivo:

- a) Centradas en datos
- b) En capas
- c) Basadas en eventos
- d) Basadas en objetos

93. En el contexto de los lenguajes de programación, ¿con qué término de los siguientes se corresponde la abstracción de un dato y su comportamiento?

- a) Encapsulación
- b) Objeto
- c) Método
- d) Función

94. En UML (Unified Modeling Language) 2.0 hay 13 tipos diferentes de diagramas. Estos se pueden dividir en: Diagramas de estructura y de Comportamiento. ¿Cuál de los siguientes es un diagrama de Comportamiento?

- a) Diagrama de entidad relación.
- b) Diagrama de casos de uso.
- c) Diagrama de componentes.
- d) Diagrama de estructura de datos.

95. En el diseño estructurado, ¿cuál de las siguientes definiciones se ajusta mejor al concepto de 'cohesión lógica'?

- a) Un mismo módulo realiza varias tareas, las cuales tienen entre ellas una relación débil, ya sea funcional o de otro tipo.
- b) Cuando todas las tareas efectuadas por el módulo se alimentan de una estructura de datos común.
- c) El módulo realiza un procedimiento completo o una secuencia de tareas del mismo tales que deben realizarse en un orden preciso y el resultado de una tarea se utiliza para el comienzo de la siguiente.
- d) Ninguna de las anteriores definiciones es correcta.

96. ¿Cuál de los siguientes no es un perfil contemplado en la metodología MÉTRICA v3?

- a) Perfil Directivo.
- b) Perfil Jefe de Proyecto.
- c) Perfil Consultor.
- d) Perfil Usuario.

97. En MÉTRICA v.3 la seguridad del sistema de información se contempla en:

- a) La interfaz de Seguridad y en el Análisis del Sistema de Información.
- b) Sólo en la interfaz de Seguridad.
- c) En la Planificación de Sistemas de Información y en el Estudio de Viabilidad del Sistema.
- d) No está contemplada. A este respecto, MÉTRICA v.3 remite a la metodología MAGERIT.

98. La metodología MÉTRICA Versión 3:

- a) No incorpora una interfaz para la gestión de proyectos
- b) No incorpora una interfaz para la gestión de la configuración
- c) Establece que el estudio de viabilidad del sistema queda fuera de la metodología, al ser previo al desarrollo del sistema de información
- d) Ha sido concebida para abarcar el desarrollo completo de sistemas de información sea cual sea su complejidad y magnitud

99. La primera fase del desarrollo software según MÉTRICA Versión 3 es:

- a) Estudio de Viabilidad del Sistema
- b) Planificación de Sistemas de Información
- c) Concepción del Sistema
- d) Estudio del Sistema Actual

100. "Un modelo planificado y sistemático de todas las acciones necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un elemento o producto es conforme a los requisitos técnicos establecidos" responde, según el IEEE, a la definición de:

- a) Control de calidad.
- b) Planificación de la calidad.
- c) Aseguramiento de la calidad.
- d) Sistema de calidad.

101. La norma ISO 9001:

- a) Está reservada para aquellas empresas que tengan diseño o desarrollo de servicios.
- b) Contiene 25 puntos que describen los requisitos que deben implantarse en una empresa para asegurar que cumple con una norma de calidad predefinida.
- c) Es la menos exigente de las opciones de la ISO 9000.
- d) Se diferencia de la ISO 9002 en que no contiene los puntos concernientes a Diseño, Compras, Control de procesos y Postventa.

102. En relación a las siguientes tecnologías de gestión de entornos, señale la correcta:

- a) Vagrant es un software de gestión de flujos de trabajo, utilizado en la creación, despliegue y mantenimiento de recursos.
- b) Docker es una herramienta de gestión de la configuración de código abierto.
- c) Ansible es una herramienta que permite orquestar, provisionar y desplegar entornos y aplicaciones de manera automatizada.
- d) Puppet es un software utilizado para la creación y mantenimiento de entornos virtuales sobre los que se ejecutaran las distintas aplicaciones.

103. El modo orgánico de aplicar los modelos de COCOMO considera:

- a) Proyectos pequeños
- b) Proyectos de complejidad media
- c) Proyectos de complejidad alta
- d) Proyectos que deben desarrollarse dentro de un hardware y software estricto y con restricciones operativas

104. Entre los beneficios de la integración continua encontramos:

- a) Detección y solución continua de problemas de integración.
- b) Ejecución inmediata de pruebas unitarias.
- c) Monitorización continua de las métricas de calidad del proyecto.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

105. Un sistema de versiones distribuidos:

- a) Cada uno de los desarrolladores tiene un repositorio local
- b) El repositorio se encuentra en un servidor
- c) Cuando un desarrollador edita un archivo, lo bloquea para el resto
- d) Se realizan copias de seguridad del proyecto de manera periódica

106. ¿Cuál de estos NO es un concepto fundamental de la excelencia según el modelo EFQM?

- a) Orientación hacia los resultados
- b) Liderazgo y coherencia en los objetivos
- c) Desarrollo de Alianzas
- d) Planificación a corto plazo

107. Misión principal de un Sistema de Recuperación de Información:

- a) Asistir la búsqueda de textos en bases de datos relacionales para localizar los documentos o referencias interesantes o relevantes ignorando todas las demás.
- b) Asistir la búsqueda de textos en bases de datos documentales o textuales para localizar los documentos o referencias interesantes o relevantes ignorando todas las demás.
- c) Asistir la búsqueda de textos en bases de datos documentales o textuales para localizar todos los documentos o referencias que aparezcan.
- d) Asistir la búsqueda de imágenes en bases de datos relacionales para localizar todos los documentos o referencias que aparezcan.

108. En Itil V3 la Gestión de la Cartera de Servicios pertenece a la fase de ciclo de vida:

- a) Diseño del servicio.
- b) Transición del servicio.
- c) Estrategia del servicio.
- d) Operación del servicio.

109. Entre las limitaciones inherentes a las redes locales, que hacen necesaria la segmentación y la interconexión, no se encuentra:

- a) Limitaciones en el número de hosts
- b) Limitaciones de tecnologías disponibles y fabricantes
- c) Limitaciones en el número y tipo de nodos, así como en su acceso
- d) Limitaciones de la distancia a cubrir

110. MTU es:

- a) El tamaño en bytes de la unidad de datos más grande que puede transmitirse por una red de comunicaciones
- b) El máximo retardo medido en segundos permitido entre dos nodos
- c) El tamaño en bits de la unidad de datos más grande que puede transmitirse por una red de comunicaciones
- d) El máximo retardo medido en milisegundos permitido entre dos nodos

111. Una palabra muy usada cuando hablamos de velocidades de transmisión es 'baudio' que se define como:

- a) La velocidad de cambios de señalización por segundo en un canal
- b) Número de bits por segundo transmitidos por un canal
- c) Cambios de frecuencia por segundo en la señal por un canal
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

112. En el modelo OSI, el nivel clave para el sistema de seguridad es:

- a) N3.
- b) N4.
- c) N6.
- d) N7.

113. Un protocolo, según el modelo OSI:

- a) especifica reglas sintácticas, semánticas y gramáticas que determinan la comunicación entre entidades del mismo nivel
- b) especifica reglas sintácticas, semánticas y gramáticas que determinan la comunicación entre entidades de distinto nivel
- c) no especifica reglas de comportamiento, sólo de sintaxis entre los mensajes intercambiados
- d) es especificado en un lenguaje de propósito general, por lo general dependiente de la máquina en la que se ejecute dicho protocolo

114. Dentro del nivel AAL de ATM, AAL2 se caracteriza por tener:

- a) Retardo constante y tasa de bit variable.
- b) Retardo variable y tasa de bit constante.
- c) Retardo variable y tasa de bit variable.
- d) Retardo constante y tasa de bit constante.

115. ¿Cuál es la velocidad, el ancho de banda y la banda de frecuencias en las que operan las especificaciones 802.11ac?

- a) 11 Mbps, 22 Mhz, 2.4 Ghz
- b) 54 Mbps, 20 Mhz, 2.4 Ghz
- c) 160 Mbps, 80Mhz o 60 Mhz, 5Ghz
- d) 108Mbps, 40Mhz, 2.4Ghz y 5Ghz

116. El nivel físico denominados 802.11a se conoce como:

- a) High Rate Sequence HR/DS PHY
- b) High Rate Sequence HR/DSSS PHY
- c) Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- d) IR/PHY

117. ¿Qué cabeceras del datagrama IP son revisadas por los routers intermedios en IPv6?

- a) Todas las cabeceras
- b) Ninguna
- c) Todas las cabeceras menos las opcionales
- d) La cabecera hop-to-hop y el resto de cabeceras menos las cabeceras opcionales

118. La aplicación 'traceroute' basada en ICMP:

- a) permite conocer si un sistema está accesible
- b) permite establecer la ruta a seguir por un conjunto de datagramas IP
- c) permite conocer la ruta seguida por un datagrama IP
- d) permite obtener un mapa de la red utilizada

119. ¿Cual de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el estándar PoE IEEE 802.3at?

- a) Para su implementación es necesario como mínimo el uso de par trenzado categoría 6 o superior
- b) Cuando se conectan dispositivos PoE a la red disminuye el rendimiento de comunicación de datos
- c) Los dispositivos se pueden apagar o reiniciar desde un lugar remoto usando los protocolos existentes, como SNMP
- d) La norma define que la distancia máxima a la que se puede conectar un dispositivo PoE son 75 metros

120. ¿Cuál de las siguientes respuestas caracteriza FDDI?

- a) Consiste en el control de dispositivos y datos que funcionan por desplazamiento de frecuencia
- b) Consiste en la técnica de control de los dispositivos para filtraje de datos en las redes de área local
- c) Consiste en dos bucles de fibra óptica con protocolo de paso de testigo
- d) Consiste en un bucle de fibra óptica que funciona como Ethernet (por contención) pero a 100 Mbits/seg, y hay otro bucle como backup del primero

121. ¿Cuáles son las técnicas de compartición utilizadas para compartir el recurso común (medio de transmisión o nodo central) en las LAN?

- a) Acceso múltiple mediante detección de portadora con detección de colisiones (CSMA/CD)
- b) Paso de testigo
- c) Acceso múltiple mediante detección de portadora con detección de colisiones (CSMA/CD), o paso de testigo, según el tipo de red
- d) Selección, contienda y reserva

122. ¿De qué tipo es la VLAN que se crea mediante la asignación de los puertos de un switch o conmutador a dicha VLAN?

- a) VLAN dinámica.
- b) VLAN conmutada.
- c) VLAN estática.
- d) VLAN cautiva.

123. Para una red de conmutación de circuitos, ¿qué tipo de encaminamiento no utilizaría?

- a) Encaminamiento fijo
- b) Encaminamiento aleatorio
- c) Encaminamiento adaptativo
- d) Encaminamiento por inundación

124. Indique la opción verdadera:

- a) En la jerarquía digital plesiócrona un E1 proporciona 4 Mbps.
- b) En la jerarquía digital plesiócrona un E3 proporciona 32 Mbps.
- c) En la jerarquía digital síncrona un STM1 proporciona 140 Mbps.
- d) En la jerarquía digital síncrona un STM1 proporciona 155 Mbps.

125. La implantación de SARA aporta:

- a) Servicios básicos horizontales
- b) Servicios sectoriales de los departamentos ministeriales
- c) Servicios horizontales de carácter avanzado
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

126. ¿Cuál de los siguientes NO es un protocolo perteneciente a IPSec?

- a) IKE (Internet Key Exchange)
- b) HMAC (Keyed-Hashing for Message Authentication)
- c) AH (Authentication Header)
- d) ESP (Encapsulating Security Payload)

127. Un usuario de Kerberos:

- a) Recibe un ticket para garantizar el acceso TGT
- b) El ticket permite al usuario pedir acceso a los distintos recursos
- c) El servicio de generación de tickets TGS genera los tickets con las claves de sesión
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

128. El plan de continuidad forma parte de las medidas del ENS dentro del:

- a) Medidas de protección
- b) Marco operacional
- c) Marco organizativo
- d) Ninguna de las anteriores es cierta

129. H.320 es el estándar para:

- a) Transmisión de paquetes multiplexados en redes digitales
- b) Módems de banda ancha con corrección de errores
- c) Videoconferencia multipunto sobre RDSI
- d) Videoconferencia multipunto sobre internet

130. Dentro de la arquitectura de una implementación VDI, ¿cuál es la función principal del «Connection Broker»?

- a) Autenticar a los usuarios, asignarles el escritorio virtual adecuado del pool disponible y redirigir su conexión al mismo.
- b) Gestionar el almacenamiento físico de todas las máquinas virtuales.
- c) Distribuir la carga de trabajo entre los distintos hipervisores para optimizar el rendimiento.
- d) -